

物理学 B 第 2 回

ガウスの法則

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 10 月 7 日、10 月 14 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp https://yhmmt.github.io/pages/

前回の復習



- 近接作用によるクーロン力の表現
  1. 電荷 Q が静電場 $\boldsymbol{E}$ を作る

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_Q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_Q|^3} \qquad \left(\begin{array}{l} \boldsymbol{r}_Q\text{は電荷 } Q \text{ の位置} \\ \boldsymbol{r} \text{ は観測点の位置} \end{array}\right)$$

  2. 静電場 $\boldsymbol{E}$ が電荷 q にクーロン力 $\boldsymbol{F}$ を及ぼす

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}_q) \qquad (\boldsymbol{r}_q\text{は電荷 } q \text{ の位置})$$

- 複数の電荷が存在するとき
  - n 個の電荷 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$ が作る静電場

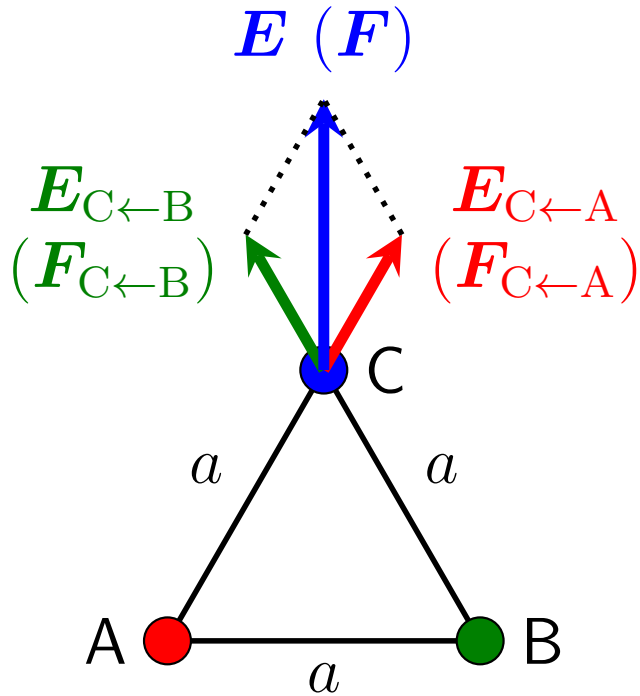
$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_{Q_i})}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_{Q_i}|^3} \qquad (\text{重ね合わせの原理})$$

前回の小テストの解説

一辺 a の正三角形の頂点を A,B,C とする。各頂点にそれぞれ電荷 $Q > 0$ が置かれているとき頂点 A, B 上の電荷が頂点 C に作る電場の大きさと向きを求めよ。さらに頂点 C 上の電荷が受けるクーロン力の大きさと向きを求めよ。

$$|\boldsymbol{E}_{\mathrm{C}\leftarrow\mathrm{A}}| = |\boldsymbol{E}_{\mathrm{C}\leftarrow\mathrm{B}}| = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2},$$

$$|\boldsymbol{E}| = \frac{\sqrt{3}Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$



頂点 C 上の電荷が受けるクーロン力

$$|\boldsymbol{F}| = Q|\boldsymbol{E}| = \frac{\sqrt{3}Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$

第2回の目標



- 静電場に対してガウスの法則が成立することを理解する
- ガウスの法則を用いて静電場を計算する方法を理解する
- ガウスの法則を用いて導体表面の電荷と電場の関係を理解する

クーロンの法則の限界



- 電場の逆 2 乗則は常に成立するわけではない
  - 成立する例: 点電荷 Q が作る静電場

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

  - 成立しない例 1: 線密度 λ の直線電荷が作る静電場

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

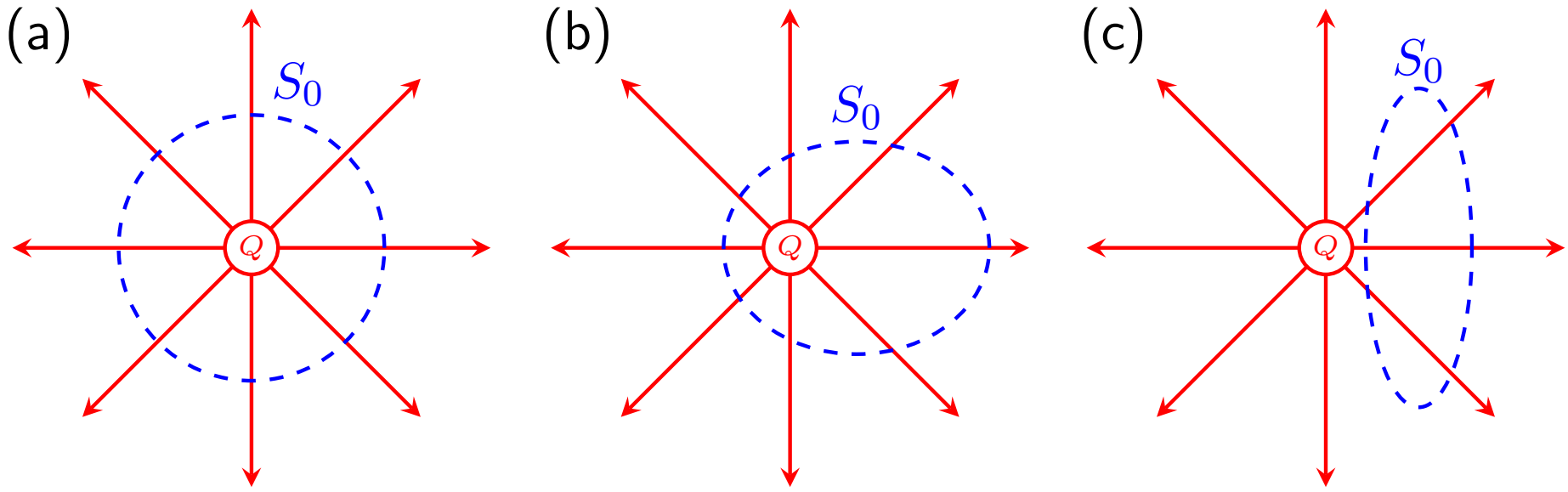
  - 成立しない例 2: 振動する電荷が作る動的な電場 (電磁波)

$$E(r,t) \propto \cos(kr - \omega t)$$

クーロンの法則を包含する、より一般的な法則が必要

予備的な考察

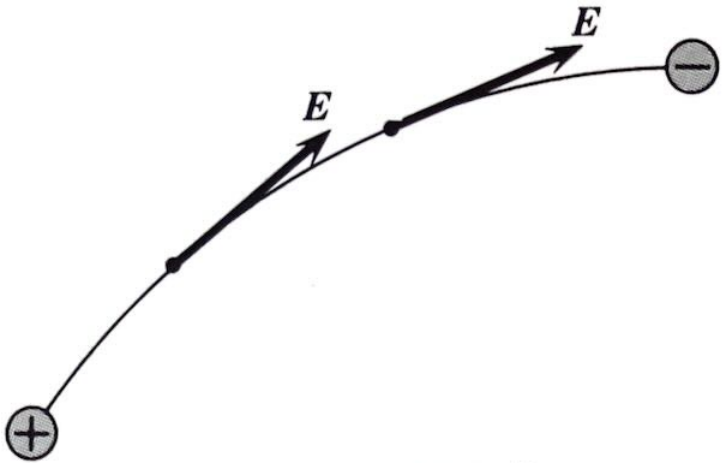
- 閉曲面 S_0 を貫く電気力線の本数 (外向き正、内向き負)
  - (a) 真球面 S_0 の中心に点電荷 $Q > 0$ があるとき: $+8$ 本
  - (b) 歪んだ S_0 の内部に点電荷 $Q > 0$ があるとき: $+8$ 本
  - (c) 歪んだ S_0 の外部に点電荷 $Q > 0$ があるとき: $(-3) + (+3) = 0$ 本

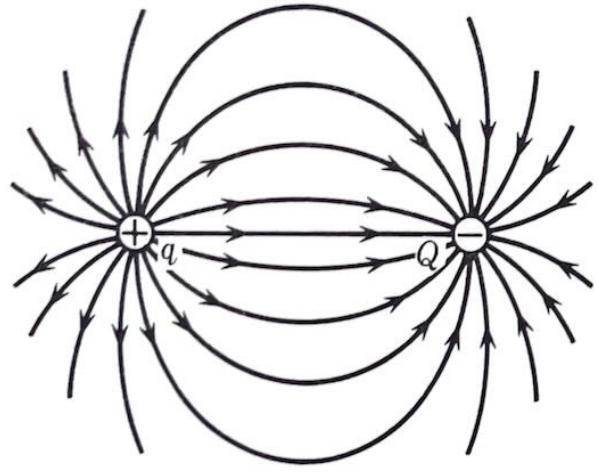


S_0 を貫く本数は内部の電荷に比例し、S_0 の形状に依らない

電気力線と電場の対応

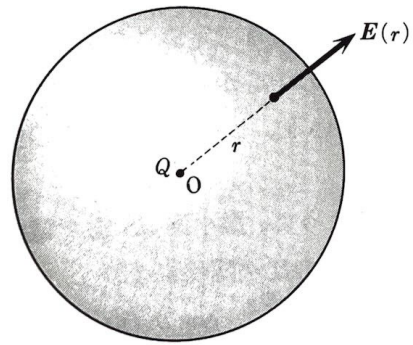
- 電気力線の性質 (復習)
  - 電場は電気力線の接線方向
  - 電場が強いほど電気力線は密集





- 電場は電気力線の面密度 (単位面積を貫く本数) に比例
  - 閉曲面 S_0 上における電場の積分 (面積分) は S_0 内部の電荷に比例
  - 電場の面積分は S_0 の形状に依らない　$\rightarrow$　簡単のため球を考える

球面上の電場



- 電荷 Q を中心とする半径 r の球 S_r
  - 電荷 Q が距離 r の位置に作る電場の大きさ

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

  - 両辺に S_r の表面積 $\int_{S_r} \mathrm{d}S = 4\pi r^2$ を掛けると

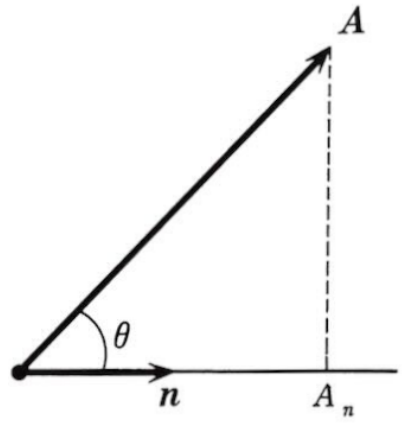
$$E(r)\int_{S_r} \mathrm{d}S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

- 左辺を面積分で書き換え
  - 電場の方向は S_r に垂直で、大きさは S_r 上で一定
  - $E(r)$ を面積分の中に入れると

$$\int_{S_r} E(r)\mathrm{d}S = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad \text{電場が垂直でない場合は?}$$

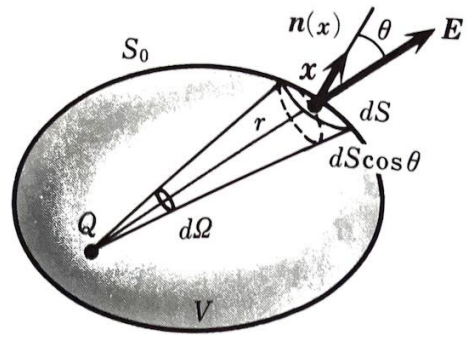
一般の閉曲面上の電場

- ベクトルの任意の方向の成分の計算方法
  - ベクトル $\boldsymbol{A}$、単位ベクトル $\boldsymbol{n}$
  - $\boldsymbol{A}$ の $\boldsymbol{n}$ 方向の成分



$$A_n \equiv \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{n} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{n}| \cos\theta = |\boldsymbol{A}| \cos\theta$$

- 閉曲面 S_0 上の電場の積分への応用
  - 電場 $\boldsymbol{E}$、S_0 上の外向き法線ベクトル $\boldsymbol{n}$
  - S_0 上の電場の法線成分



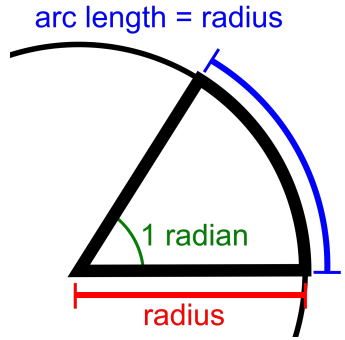
$$E_n = \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n} = E \cos\theta = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2}$$

  - 接線成分は S_0 を貫かないので考慮しない

弧度法

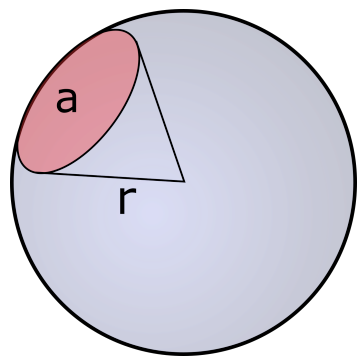
- 平面角
  - 単位円上の一部 (弧) の長さで表す
  - 単位は rad (ラジアン)
  - 半径 r の円周上の弧の長さを ℓ とすると
    その平面角 θ は

$$\ell : \theta = r : 1, \qquad \therefore \theta = \frac{\ell}{r} \ [\mathrm{rad}]$$



- 立体角
  - 単位球上の一部の面積で表す
  - 単位は sr (ステラジアン)
  - 半径 r の球面上の一部の面積を a とすると
    その立体角 ω は

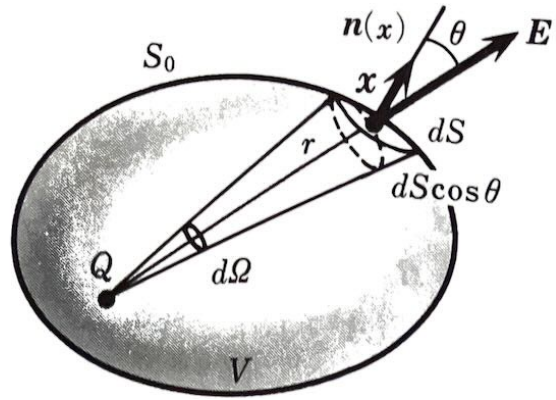
$$a : \Omega = r^2 : 1^2, \qquad \therefore \Omega = \frac{a}{r^2} \ [\mathrm{sr}]$$



閉曲面上における電場の法線成分の積分

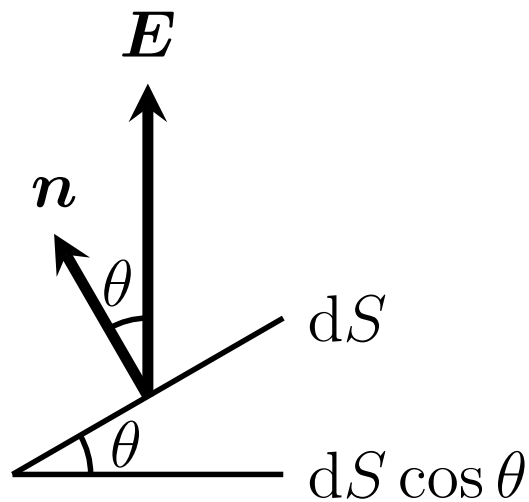
- 電荷が閉曲面 S_0 の内部にある場合
  - S_0 上の微小面積 $\mathrm{d}S$ と立体角の関係

$$\mathrm{d}S\cos\theta : \mathrm{d}\Omega = r^2 : 1^2 \quad \therefore \mathrm{d}S = \frac{r^2\mathrm{d}\Omega}{\cos\theta}$$



  - 電場の法線成分と微小面積の積

$$E_n\mathrm{d}S = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\cos\theta}{r^2} \times \frac{r^2\mathrm{d}\Omega}{\cos\theta} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega$$



立体角で表すと S_0 の形状に依らない

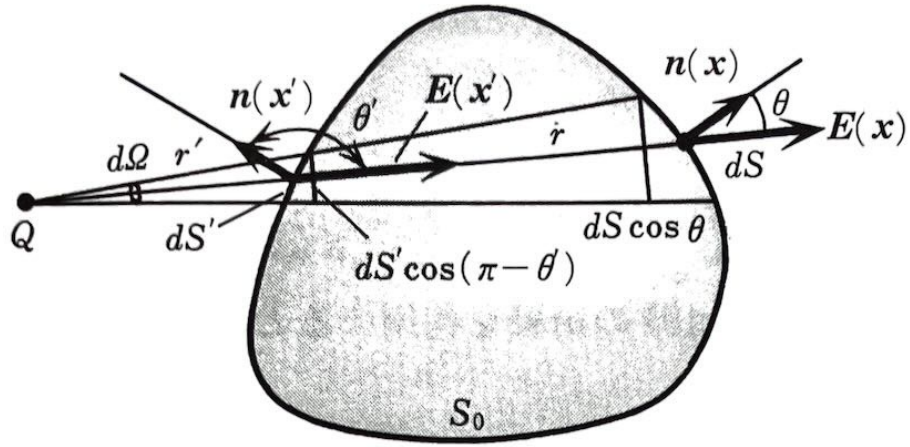
  - 両辺を面積分

$$\int_{S_0} E_n\mathrm{d}S = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\text{単位球}}\mathrm{d}\Omega = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

($\because$ 単位球の表面積は 4π)

閉曲面上における電場の法線成分の積分

- 電荷が閉曲面 S_0 の外部にある場合
  - $\mathrm{d}S$ 上は前と同じ



$$E_n = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\cos\theta}{r^2},$$

$$E_n \mathrm{d}S = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega$$

  - $\mathrm{d}S'$ 上は $\theta' > 90°$(内向き) なので

$$\mathrm{d}S' = \frac{r'^2\mathrm{d}\Omega}{\cos(\pi-\theta')} = -\frac{r'^2\mathrm{d}\Omega}{\cos\theta'}$$

$$E'_n\mathrm{d}S' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\cos\theta'}{r'^2} \times \left(-\frac{r'^2\mathrm{d}\Omega}{\cos\theta'}\right) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega$$

  - $\mathrm{d}S$ 上と $\mathrm{d}S'$ 上の寄与は相殺

$$E_n\mathrm{d}S + E'_n\mathrm{d}S' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega = 0 \qquad \therefore \int_{S_0} E_n\mathrm{d}S = 0$$

ガウスの法則



- S_0 の内部に電荷 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_N$、外部に電荷 $q_\alpha, q_\beta, \cdots, q_\sigma$
  - 全電荷が作る電場

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}^{(1)} + \boldsymbol{E}^{(2)} + \cdots + \boldsymbol{E}^{(N)} + \boldsymbol{E}^{(\alpha)} + \boldsymbol{E}^{(\beta)} + \cdots + \boldsymbol{E}^{(\sigma)}$$

  - S_0 上で電場の法線成分を面積分

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \int_{S_0} E_n^{(1)} \mathrm{d}S + \int_{S_0} E_n^{(2)} \mathrm{d}S + \cdots + \int_{S_0} E_n^{(N)} \mathrm{d}S + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\alpha)} \mathrm{d}S}_{=0} + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\beta)} \mathrm{d}S}_{=0} + \cdots + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\sigma)} \mathrm{d}S}_{=0}$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_0}(Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_N)$$

S_0 上での電場の法線成分の面積分は S_0 内部の全電荷に比例

ガウスの法則の使い方



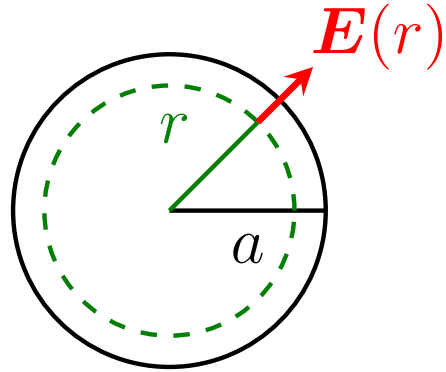
1. 系が持つ対称性を捉える (対称性が高くないと解けない)
   - 球対称　　$\cdots$　緯度 θ、経度 φ に依らない
   - 円柱対称　$\cdots$　軸方向の座標 z、角度 φ に依らない
   - 平面対称　$\cdots$　平面に平行な方向の座標 x, y に依らない
2. 電場が以下を満たすような閉曲面を選ぶ
   - 閉曲面に垂直　$\rightarrow$　法線成分を取る手間を省く)
   - 閉曲面上で一定　$\rightarrow$　　積分の簡略化
   - あるいは閉曲面上でゼロ
3. 系を特徴づける長さに関して場合分け

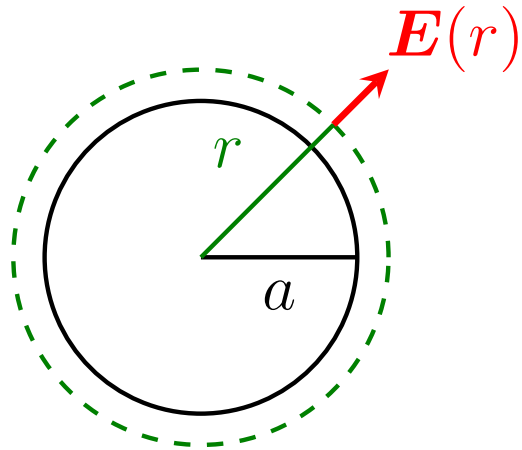
例 1: 球状の電荷が作る静電場



- 電荷 Q が半径 a の球内に一様に分布
- 半径 r の球面状の閉曲面 S_0
  - 電場は S_0 に垂直で r のみの関数
  - S_0 に含まれる電荷は

$$\begin{cases} \dfrac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi a^3} Q = \left(\dfrac{r}{a}\right)^3 Q & (r < a) \\ Q & (r > a) \end{cases}$$





例 1: 球状の電荷が作る静電場

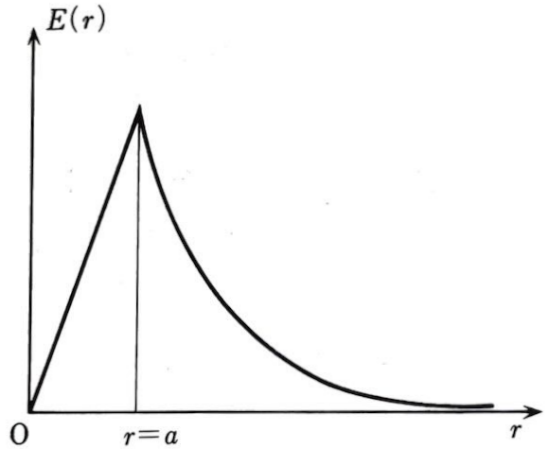


- ガウスの法則から
  - $r < a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(r) \times 4\pi R^2 = \left(\frac{r}{a}\right)^3 \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(r) = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \propto r$$

  - $r > a$ のとき

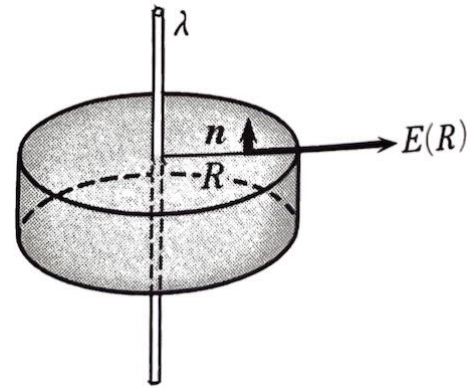
$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(r) \times 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \propto \frac{1}{r^2}$$



球外では点電荷が作る電場と一致

例2: 無限に長い直線状の電荷が作る静電場

- 電荷は単位長さ当り λ で一様に分布
- 高さ h、半径 R の円筒状の閉曲面 S_0
  - 電場は側面に垂直で R のみの関数
  - 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
  - S_0 に含まれる電荷は $h\lambda$



- ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(R) \times 2\pi Rh = \frac{h\lambda}{\varepsilon_0},$$

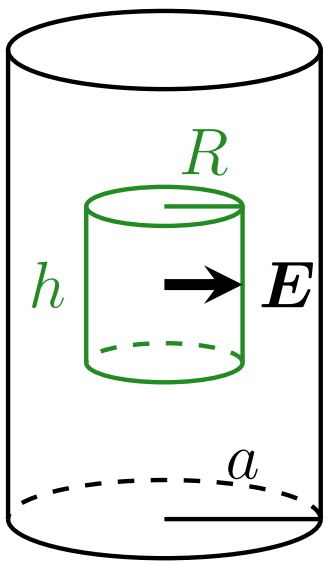
$$\therefore E(R) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

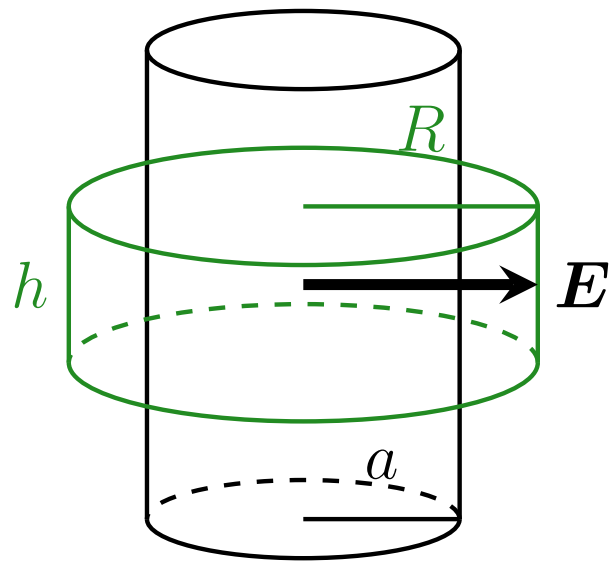
積分を実行することなく前回と同じ結果が得られた

例 3: 無限に長い円柱状の電荷が作る静電場

- 電荷は半径 a の円柱の内部に単位体積当り ρ で一様に分布
- 高さ h、半径 R の円筒状の閉曲面 S_0
  - 電場は側面に垂直で R のみの関数
  - 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
  - S_0 に含まれる電荷は

$$\begin{cases} \pi R^2 h\rho & (R < a) \\ \pi a^2 h\rho & (R > a) \end{cases}$$





例 3: 無限に長い円柱状の電荷が作る静電場

- ガウスの法則から
  - $R < a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(R) \times 2\pi Rh = \frac{\pi R^2 h\rho}{\varepsilon_0} \propto R, \qquad \therefore E(R) = \frac{R\rho}{2\varepsilon_0}$$

  - $R > a$ のとき

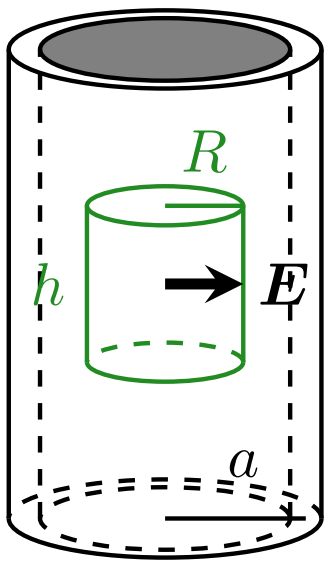
$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(R) \times 2\pi Rh = \frac{\pi a^2 h\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(R) = \frac{a^2\rho}{2\varepsilon_0 R} \propto \frac{1}{R}$$

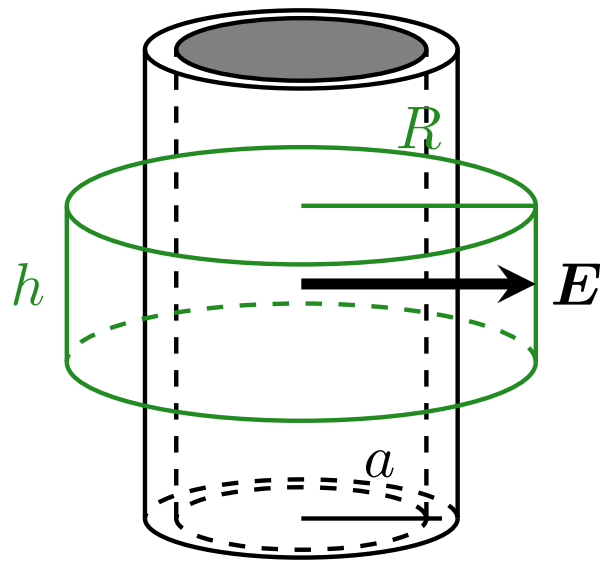
$\lambda = \pi a^2 \rho$ とすると例 1 の結果と一致

例 4: 無限に長い円筒状の電荷が作る静電場

- 電荷は半径 a の中空の円筒面上に単位面積当り ω で一様に分布
- 高さ h、半径 R の円筒状の閉曲面 S_0
  - 電場は側面に垂直で R のみの関数
  - 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
  - S_0 に含まれる電荷は

$$\begin{cases} 0 & (R < a) \\ 2\pi a h \omega & (R > a) \end{cases}$$





例 4: 無限に長い円筒状の電荷が作る静電場

- ガウスの法則から
  - $R < a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(R) \times 2\pi Rh = 0, \qquad \therefore E(R) = 0$$

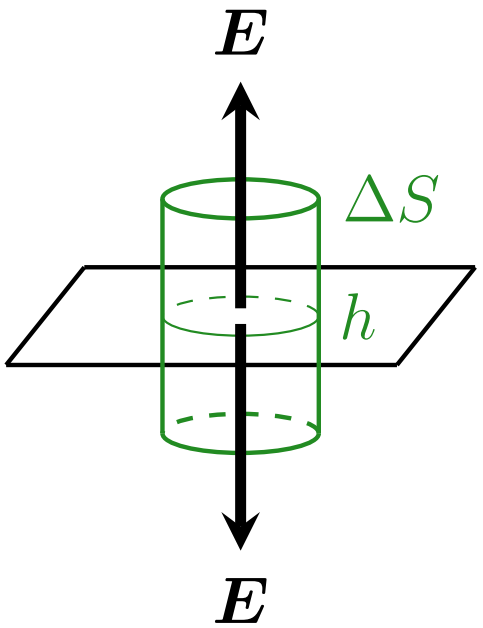
  - $R > a$ のとき

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(R) \times 2\pi Rh = \frac{2\pi a h \omega}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(R) = \frac{a\omega}{\varepsilon_0 R}$$

$\lambda = 2\pi a\omega$ とすると例 1 の結果と一致

例 5: 無限に広い平面状の電荷が作る静電場

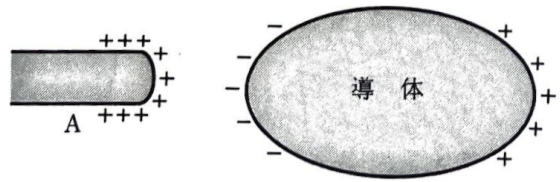
- 電荷は単位面積当り ω で一様に分布
- 平面を貫く高さ h、底面積 ΔS の閉曲面 S_0
  - 電場は底面に垂直
  - 側面上で電場の法線成分はゼロ
  - S_0 に含まれる電荷は $\omega \Delta S$



- ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E \times 2\Delta S = \frac{\omega \Delta S}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E = \frac{\omega}{2\varepsilon_0}$$

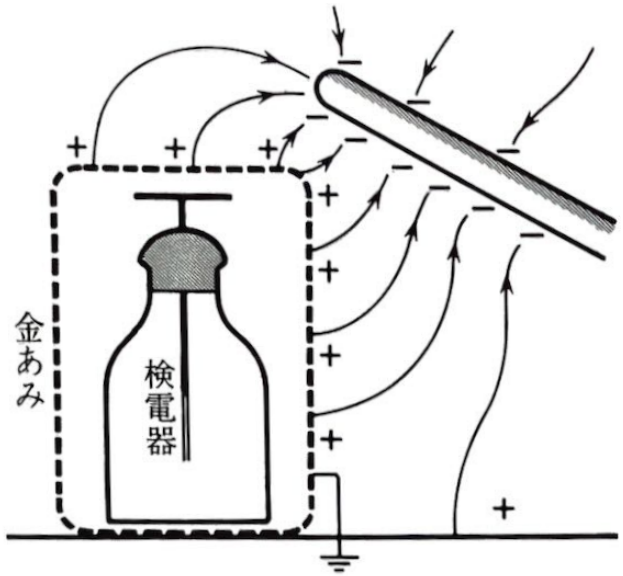
導体



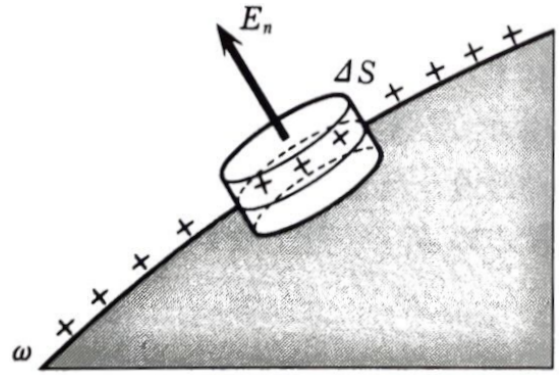
- 導体内には自由電子が存在
  - 帯電体を近づけると誘導電荷が発生
    (静電誘導)
  - 帯電体と導体の間に引力が発生
- 電荷が静止しているとき
  - 導体内の静電場はゼロ
    ∵ 導体内に静電場が存在すると、自由電子が運動 (対偶)
  - 導体表面の静電場は表面に垂直
    ∵ 導体表面に平行な成分が存在すると、自由電子が運動 (対偶)
  - 導体内の電荷はゼロ
    ∵ 導体内の任意の閉曲面上で静電場はゼロ
    $\rightarrow$ ガウスの法則から閉曲面に含まれる電荷もゼロ

静電遮へい

- 導体内部に静電場は存在しない
- 導体で覆うことで外部の電場を遮断 (静電遮蔽)



導体表面上の静電場と電荷分布



- 静電場
  - 導体内はゼロ
  - 導体表面に垂直
- 導体表面を貫く底面積 ΔS の微小な円筒状の閉曲面 S_0
  - 電場は上の底面に垂直
  - 側面上で電場の法線成分はゼロ
  - 下の底面上で電場はゼロ
- S_0 内の電荷面密度を ω とすると、ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E_n \Delta S = \frac{\omega \Delta S}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore \omega = \varepsilon_0 E_n$$

導体表面上の電場が分かれば電荷分布も分かる

第2回のまとめ



- ガウスの定理
  - 電荷 Q を囲む任意の閉曲面 S_0 に対して

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

  - 外部の電荷が作る電場は積分に寄与しない
  - 静電場を求める際には、対称性の利用が必須

- 導体の電荷と電場
  - 導体内部では電荷中性で、電場はゼロ
  - 導体表面では電荷が存在し、電場は法線方向で電荷面密度に比例